

# مسائل مرحله‌ی سوم دوازدهمین دوره المپیاد ریاضی کشور - قسمت دوم

زمان برگزاری: فروردین ماه ۱۳۷۴

منبع: المپیاد ریاضی در ایران، جلد ۱  
تألیف دکتر عبادالله محمودیان

۱. مثلث دلخواه  $ABC$  را که غیر قائم الزاویه است در نظر می‌گیریم. فرض کنید  $H$  محل تلاقی ارتفاعات آن باشد. خط  $l$  که از  $H$  می‌گذرد  $AB$  و  $AC$  را به ترتیب در  $D \neq B$  و  $E \neq C$  قطع می‌کند.  $P$  را نقطه‌ای (در داخل مثلث) می‌گیریم که  $AP \perp l$ ، ثابت کنید

$$\frac{S(\triangle PBD)}{S(\triangle PCE)} = \frac{DH}{EH}$$

۲. کوچکترین مقدار  $\lambda \geq 0$  را پیدا کنید تا نامساوی زیر برای کلیه مقادیر غیر منفی  $x, y, z$  و برقرار باشد.

$$2(x^3 + y^3 + z^3) + 3xyz \geq (x^\lambda + y^\lambda + z^\lambda)(x^{3-\lambda} + y^{3-\lambda} + z^{3-\lambda})$$

۳. نشان دهید دنباله  $a_n = 3^n - 2^n$  که در آن  $n \geq 1$ ، دارای هیچ سه عضوی نمی‌باشد که تشکیل یک تصاعد هندسی بدهند.

۴. در مثلث حاده الزاویه  $ABC$  داریم  $\angle BAC = 60^\circ$ . اگر  $I, H, O$  به ترتیب محل تلاقی ارتفاعات، مرکز دایره محیطی و مرکز دایره محاطی مثلث  $ABC$  باشند و  $BH = OI$ ، زوایای مثلث  $ABC$  را پیدا کنید.

۵. کلیه اعداد صحیح و مثبت  $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$  را بیابید که

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n = 26$$

$$a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 = 62$$

$$a_1^3 + a_2^3 + \dots + a_n^3 = 164$$

۶. روی دایره‌ای  $2n+1$  نقطه متمایز در نظر می‌گیریم. هر نقطه را به تمام نقاط دیگر به غیر از دو نقطه کنار خود وصل می‌کنیم. می‌خواهیم این نقاط و خطوط بین آنها را چنان رنگ کنیم که:  
(الف) هیچ دو نقطه متصل به هم دارای رنگ یکسان نباشند.  
(ب) هیچ دو خط متصل به هم (در یکی از نقاط) دارای رنگ یکسان نباشد.

## مسائل مرحله‌ی سوم دوازدهمین المپیاد ریاضی - قسمت دوم

---

ج) رنگ هیچ خطی با نقاط انتهایی خود یکسان نباشد.

واضح است که اقلأً  $2n - 1$  رنگ لازم داریم. آیا عددی مانند  $n_0$  وجود دارد به طوری که برای  $n > n_0$  این تعداد رنگ کافی نیز باشد؟